

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 6 — Division des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Consigne générale : pour chaque division euclidienne, écris l'égalité $a = b \times q + r$ et vérifie que le reste est bien inférieur au diviseur. **Durée conseillée : 1 h 15.** **Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Effectue les divisions euclidiennes suivantes, puis écris à chaque fois l'égalité $a = b \times q + r$:

1. 47 par 6
2. 125 par 8
3. 203 par 12

Corrigé

1. $q = 7$ et $r = 5$: $47 = 6 \times 7 + 5$ avec $5 < 6$.
 2. $q = 15$ et $r = 5$: $125 = 8 \times 15 + 5$ avec $5 < 8$.
 3. $q = 16$ et $r = 11$: $203 = 12 \times 16 + 11$ avec $11 < 12$.
- Dans les trois cas, le reste est bien strictement inférieur au diviseur.

Exercice 2

(3 points)

Calcule de tête :

1. $345,6 \div 10$
2. $78 \div 100$
3. $4,5 \div 1\,000$
4. $2\,500 \div 100$

Corrigé

On décale la virgule vers la *gauche* :

1. $345,6 \div 10 = \mathbf{34,56}$
2. $78 \div 100 = \mathbf{0,78}$
3. $4,5 \div 1\,000 = \mathbf{0,0045}$
4. $2\,500 \div 100 = \mathbf{25}$

Pour le c), il a fallu ajouter deux zéros devant le 4 pour décaler la virgule de trois rangs.

Exercice 3

(2 points)

Pose puis effectue les divisions suivantes :

1. $27,6 \div 4$

2. $51,2 \div 8$

3. $9,45 \div 5$

Corrigé

1. $27,6 \div 4 = \mathbf{6,9}$ *Vérification* : $4 \times 6,9 = 27,6$.

2. $51,2 \div 8 = \mathbf{6,4}$ *Vérification* : $8 \times 6,4 = 51,2$.

3. $9,45 \div 5 = \mathbf{1,89}$ *Vérification* : $5 \times 1,89 = 9,45$.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Calcule les quotients suivants en rendant d'abord le diviseur entier :

1. $15,3 \div 0,3$

3. $6 \div 0,25$

2. $4,8 \div 1,2$

4. $0,84 \div 0,4$

Corrigé

On multiplie le dividende *et* le diviseur par le même nombre :

1. $15,3 \div 0,3 = 153 \div 3 = \mathbf{51}$ (multiplication par 10).

2. $4,8 \div 1,2 = 48 \div 12 = \mathbf{4}$ (multiplication par 10).

3. $6 \div 0,25 = 600 \div 25 = \mathbf{24}$ (multiplication par 100).

4. $0,84 \div 0,4 = 8,4 \div 4 = \mathbf{2,1}$ (multiplication par 10).

Vérifications : $0,3 \times 51 = 15,3$; $1,2 \times 4 = 4,8$; $0,25 \times 24 = 6$; $0,4 \times 2,1 = 0,84$.

Exercice 5

(3 points)

1. Calcule $10 \div 3$. La division tombe-t-elle juste ? Donne l'arrondi au dixième, puis au centième.
2. Même travail avec $100 \div 7$.

Corrigé

1. $10 \div 3 = 3,3333\dots$: la division **ne tombe jamais juste**, le reste vaut toujours 1.

- Arrondi au dixième : le chiffre suivant est 3, inférieur à 5, donc **3,3**.

- Arrondi au centième : le chiffre suivant est encore 3, donc **3,33**.
2. $100 \div 7 = 14,2857\dots$: la division ne tombe pas juste non plus.
- Arrondi au dixième : le chiffre suivant est 8, supérieur à 5, donc **14,3**.
 - Arrondi au centième : le chiffre suivant est 5, donc on augmente : **14,29**.

Exercice 6

(2 points)

Un cultivateur de Kaolack partage équitablement 45,6 kg de mil dans 8 sacs.

1. Quelle masse de mil contient chaque sac ?
2. Vérifie ton résultat par une multiplication.

Corrigé

1. $45,6 \div 8 = 5,7$ kg.
Chaque sac contient 5,7 kg de mil.
2. $8 \times 5,7 = 45,6$. ✓ Le résultat est confirmé.

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(3 points)

Un commerçant achète 24 kg d'arachides pour 18 000 F CFA. Il les revend ensuite à 950 F CFA le kilogramme.

1. Quel est le prix d'achat d'un kilogramme d'arachides ?
2. Quelle somme obtient-il en vendant la totalité ?
3. Quel est son bénéfice ?

Corrigé

1. $18\,000 \div 24 = 750$.
Un kilogramme lui a coûté 750 F CFA.
2. $950 \times 24 = 22\,800$.
Astuce : $950 \times 24 = 1\,000 \times 24 - 50 \times 24 = 24\,000 - 1\,200 = 22\,800$.
Il obtient 22 800 F CFA.
3. $22\,800 - 18\,000 = 4\,800$.
Son bénéfice est de 4 800 F CFA.
Autre méthode : il gagne $950 - 750 = 200$ F par kilogramme, soit $200 \times 24 = 4\,800$ F au total.
Les deux méthodes donnent le même résultat.

Exercice 8

(1 points)

En divisant un nombre décimal par 0,5, on obtient 17. Quel est ce nombre ? Justifie ta réponse.

Corrigé

Diviser par 0,5 revient à multiplier par 2 (car 0,5 est la moitié de 1). Si le double du nombre cherché vaut 17, alors ce nombre est la moitié de 17 :

$$17 \div 2 = 8,5.$$

Vérification : $8,5 \div 0,5 = 85 \div 5 = 17$. ✓ Le nombre cherché est **8,5**.